שכיחות ומדדי נתונים

כיתה ז׳ · קוראים, משחזרים ובודקים טענות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כתבו דרך ונמקו מסקנות. בבנייה פתוחה יתקבל כל פתרון העומד בכל התנאים.

חלק א – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 1–5

(1) במרכז שירות רוצים לפרסם מספר אחד המתאר זמן המתנה טיפוסי. הטבלה מתארת את המדידות בדקות; מנהלת מציעה להחליף את המדידה הארוכה ביותר בריבוע מתוקן של 26 דקות.

דקות	6	8	12	16
שכיחות	3	1	2	1

א. חשבו את הממוצע, החציון והשכיח לפני התיקון. בדקו אם שלושתם שונים.

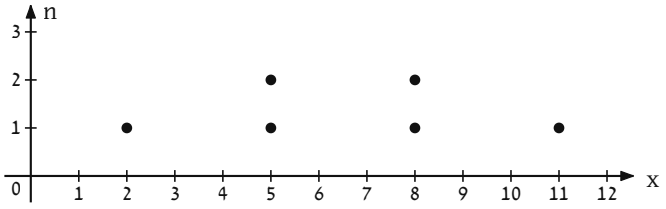
ב. חשבו את שלושת המדדים לאחר התיקון והשוו את תגובתם.

ג. בחרו מדד לפרסום זמן טיפוסי ונמקו בהקשר, בלי לטעון שהמדדים האחרים שגויים.

ד. האם קרבה בין שלושת המדדים היתה מוכיחה שוויון? הביאו דוגמה קצרה או נימוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) כל נקודה בתרשים מציינת ציון. בתעודת הסיכום נמחקו המניין והחציון, אך נכתב ״החציון חייב להיות ציון שנצפה״.



א. בנו טבלת שכיחות ובדקו אם המניין זוגי או אי־זוגי.

ב. קבעו את שני המיקומים האמצעיים ואת ערכיהם. שחזרו את החציון.

ג. הכריעו בטענת התעודה, וחשבו גם את הממוצע להשוואה.

ד. מוחקים רק את הציון הגדול ביותר. מצאו את החציון החדש והסבירו מדוע אין רק להחסיר את הציון מן החציון הישן.

(3) בטבלת כמות חומר באריזות חסרה שכיחות. ידוע שיש 15 אריזות. שני דוחות מסכמים מציעים ממוצע 11 גרם או 12 גרם.

גרמים	**8**	**11**	**15**
אריזות	4	?	3

א. שחזרו את השכיחות החסרה ואמתו את המניין.

ב. חשבו סכום וממוצע ובחרו דוח מתאים, אם יש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מצאו את החציון ואת השכיח. הסבירו מדוע דוח הממוצע לבדו לא היה מספיק לשחזרם.

ד. כמה אריזות מכילות יותר מן הממוצע? האם זה רוב?

(4) שלושה צוותים חישבו ממוצע לטבלה. דוח א: $\frac{4+10+16}{3}$. דוח ב: $\frac{4\cdot6+10\cdot2+16\cdot1}{9}$. דוח ג: $\frac{4\cdot1+10\cdot2+16\cdot6}{9}$.

ערך	4	10	16
שכיחות	6	2	1

א. בחרו את הדוח הנכון וחשבו את תוצאתו.

ב. אבחַנו את שתי השגיאות האחרות לפי משמעות השכיחויות, לא רק לפי התוצאות.

ג. נמקו בלי חישוב מלא מדוע הממוצע צריך להיות קרוב יותר לקצה הקטן מאשר לגדול, ובדקו את הנימוק בתוצאה.

ד. כתבו נוהל בן שתי בדיקות שהיה מזהה את שתי הטעויות לפני אישור הדוח.

(5)★ תכננו רשימה של חמישה מספרים שלמים לא־שליליים שממוצעה 8 וחציונה 6. זו בנייה פתוחה, ויש לאמת גם את הסדר וגם את הסכום.

א. קבעו את הסכום ואת מיקום החציון הנדרשים.

ב. בנו רשימה מתאימה והראו במפורש ששני התנאים מתקיימים.

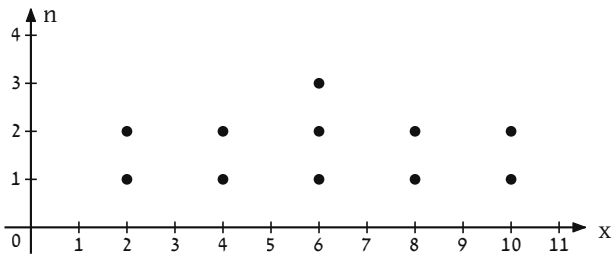
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בנו רשימה אחרת עם אותם ממוצע וחציון, אך עם שכיח יחיד שהוא גם המינימום.

ד. שרטטו תרשים נקודות לרשימה האחרת. סמנו את הממוצע ואת החציון מתחת לציר והסבירו מה מושך את הממוצע כלפי מעלה.

חלק ב – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 6-10

(6) נתונים בתרשים מוערמים סביב מרכז. רוצים לתת אישור שהממוצע, החציון והשכיח שווים – ולא להסתפק במראה סימטרי של שמות הערכים.



א. קראו את המניין, את המרכז ואת שלושת המדדים.

ב. הוכיחו את הממוצע באמצעות צמדי תצפיות שווי מרחק ושווי משקל.

ג. הוכיחו את החציון באמצעות מספר התצפיות בכל צד של המרכז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מהו התנאי הנוסף שהופך את המרכז גם לשכיח היחיד? הסבירו מדוע סימטריה לבדה אינה מספיקה.

---

(7) מנהל רוצה להגדיר ״קבוצה גבוהה״ בתור ערכים שמעל ממוצע המדגם, אך עוזרו ספר את הערכים השונים במקום את התצפיות.

ערך	4	8	12
שכיחות	6	2	2

א. חשבו את המניין, הסכום והממוצע בטבלה.

ב. קבעו אילו ערכים מעל הממוצע וכמה תצפיות הם מייצגים.

ג. האם הקבוצה הגבוהה היא רוב? הסבירו כיצד ספירת ערכים שונים עלולה להטעות כאן.

ד. ספרו במקום זאת תצפיות שערכן לפחות 4 ותצפיות שערכן יותר מ־4. הסבירו את ההפרש.

---

(8) יומן מסכם מדידות בדקות לפני ואחרי שינוי. יש לשחזר את המדידה שנוספה, ואז לבדוק בקשת הסרה.

שלב	מניין	ממוצע בדקות
לפני	6	9
אחרי הוספת תצפית אחת	7	10

א. שחזרו את הסכום לפני השינוי ואת הסכום אחריו.

ב. מצאו את המדידה שנוספה והסבירו מדוע חיסור הממוצעים לבדו אינו מספיק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לאחר ההוספה מסירים מדידה בת 7 דקות. מה הסכום ומה הממוצע של הנותרים?

ד. האם ההסרה החזירה בהכרח את הרשימה המקורית? השתמשו בסכומים כדי להכריע.

(9) שתי קבוצות מדדו משקל חבילות בגרמים. אחראי טוען שמניין זהה מבטיח ממוצע זהה ולכן אפשר לאחד דוחות בלי לחשב.

גרמים	8	12	18
א	6	3	1
ב	1	3	6

א. מצאו את מניין כל קבוצה.

ב. חשבו ממוצע משוקלל לכל קבוצה ובדקו את הטענה.

ג. חשבו את ממוצע הקבוצה המאוחדת, והסבירו מדוע כאן מותר למצע את שני הממוצעים ללא משקלים שונים.

ד. האם איחוד הקבוצות חייב לשמר את השכיח של כל אחת? מצאו את השכיחים לפני ואחרי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בטבלה סדרה אי־זוגית של מדידות. תעודת תיקון מתירה להגדיל רק את המקסימום כך שהוא יישאר מקסימום.

ערך	3	9	13	17
שכיחות	2	3	3	1

א. מצאו מניין וחציון, עם מיקום מסודר מפורש.

ב. החליפו את המקסימום ב־29 וחשבו את הממוצע לפני ואחרי.

ג. בדקו את החציון לאחר התיקון והסבירו מדוע אינו משתנה.

ד. הוכיחו את הטענה לכל רשימה אי־זוגית של לפחות שלוש תצפיות: הגדלת אחד הערכים המרביים אינה משנה את החציון, כל עוד הוא נשאר בקצה העליון.

חלק ג – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 11–15

(11)★ שני דוחות מציגים נתונים לפני שינוי ואחריו. נטען: ״אם השכיח גדל, גם הממוצע גדל״.

שלב	ערכים
לפני	2, 2, 2, 8, 26
אחרי	4, 4, 4, 4, 6

א. מצאו את השכיח ואת הממוצע לפני השינוי.

ב. מצאו אותם לאחר השינוי והכריעו בטענה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. השוו גם את החציונים. האם התנהגותם מוכרחה להיות זהה להתנהגות הממוצעים?

ד. הסבירו איזה חלק מן הרשימה המקורית גרם לממוצע הגבוה אף שהשכיח היה קטן. בנו גם רשימה חדשה משלכם שבה השכיח היחיד גדול מן הממוצע, ואמתו את שני המדדים.

(12) שתי מכונות מילאו שקיות. הטבלה מראה מדידות מסה בגרמים. לבקרת עקביות מותר לבחור לפי טווח, אך יש לדווח גם על מרכז המדידות.

מכונה	מדידות בגרמים
א	96, 98, 100, 102, 104
ב	99, 100, 100, 100, 101

א. חשבו ממוצע, חציון וטווח לכל מכונה. הסבירו גם את הממוצע באמצעות צמדי מדידות סימטריים: דמיינו שכל מדידה מיוצגת במשקולת שווה על ציר המסה והסבירו את נקודת האיזון.

ב. בחרו מכונה לפי כלל העקביות ונמקו ביחידות ההקשר.

ג. הסבירו מדוע מרכזים שווים אינם הוכחה לעקביות זהה.

ד. במכונה א מחליפים את המדידה הגדולה ביותר ב־110 גרם. חשבו את השינוי בממוצע ובטווח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13)★ תכננו שתי רשימות של ארבעה מספרים שלמים לא־שליליים. בשתיהן הממוצע צריך להיות 7; בראשונה החציון קטן מהממוצע, ובשנייה גדול ממנו ואינו שלם. הטווחים צריכים להיות שונים.

א. קבעו את הסכום הדרוש והסבירו כיצד מחשבים חציון במניין הזה.

ב. בנו רשימה ראשונה ואמתו ממוצע, חציון וטווח.

ג. בנו רשימה שנייה ואמתו את כל התנאים, לרבות הטווח השונה.

ד. על הדף שרטטו תרשים נקודות לכל אחת מהרשימות שבניתם וסמנו ממוצע וחציון. הסבירו מדוע החציון הלא־שלם ברשימה השנייה אינו תצפית, וכיצד הרשימות מפריכות קשר סדר קבוע בין שני המדדים.

(14) שתי תעודות טוענות שכל שלושת מדדי המרכז שווים. תעודה א מסיקה מכך שכל התצפיות שוות; תעודה ב מסתפקת בשוויון המרכזים.

ערך	2	5	8
שכיחות	1	3	1

א. חשבו את שלושת המדדים בטבלה ובדקו את שתי התעודות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם טווח אפס היה מספיק להוכיח שוויון כל התצפיות? נמקו.

ג. הוכיחו שבקבוצה קבועה ולא ריקה, הממוצע, החציון והשכיח היחיד שווים לערך הקבוע.

ד. איזה כיוון של הטענה הדו־כיוונית נכשל? בנו דוגמה חדשה, שאינה הטבלה הנתונה: רשימה לא קבועה שבה הממוצע, החציון והשכיח היחיד שווים. אמתו את שלושתם.

(15) בכל רשימה נתונה בטבלה הערכים חיוביים. בודקים שתי טענות: ״החציון בין הקצוות״ ו״הטווח אינו עולה על סכום הערכים״.

רשימה
1, 5, 9, 20

א. בדקו מספרית את שתי הטענות ברשימה הנתונה. חשבו גם את הממוצע, וקבעו מהם הערכים בעלי השכיחות המרבית והאם יש שכיח יחיד.

ב. הוכיחו שהחציון בין הקצוות גם במניין זוגי, אף שהוא עשוי לא להיות נצפה.

ג. הוכיחו את טענת הטווח עבור כל רשימה לא ריקה של ערכים חיוביים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם ההוכחה האחרונה תקפה ללא תנאי החיוביות? תנו נגד במספרים מכוונים.

חלק ד – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 16–20

(16) תוכנת ארגון שומרת שכיחויות במקום רשימה ארוכה. המפתח טוען שההמרה עלולה לשנות את הממוצע גם אם לא אבדו תצפיות.

ערך	2	7	10
שכיחות	4	2	1

א. פתחו את הטבלה לרשימה וחַשבו סכום בחיבור חוזר.

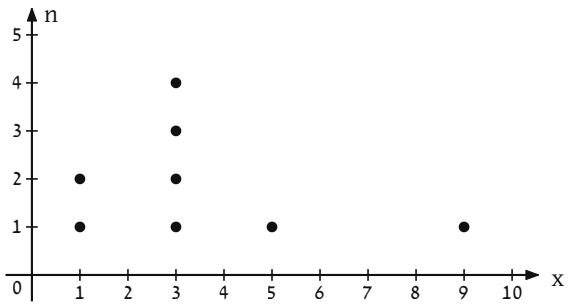
ב. חשבו סכום וממוצע ישירות מן הטבלה והשוו.

ג. הוכיחו באופן כללי מדוע ערך x בשכיחות f תורם fx לסכום. הסיקו על טענת המפתח.

ד. איזו בדיקת תקינות נדרשת לפני שמסתמכים על ההוכחה במקרה של המרה ממוחשבת? תנו שתיים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) כל נקודה בתרשים היא מדידת זמן בדקות. ועדה מבקשת להכריע אם רוב המדידות קצרות מהממוצע, ולנבא מה יקרה במדידה הבאה.



א. קראו את השכיחויות, המניין והטווח.

ב. חשבו את הממוצע וספרו מדידות הקטנות ממנו.

ג. הכריעו בטענת הרוב ונסחו עובדה ישירה ומסקנה מחושבת מן התרשים.

ד. הוועדה צופה שהמדידה הבאה תהיה קטנה מהממוצע. האם זה מוכח? הציעו תוצאה אפשרית שאינה מתאימה לניבוי, בלי לשנות את המדגם.

(18) בטבלה שני סיכומי קבוצה. רוצים להוסיף לכל קבוצה ערך אחד כך שממוצעה לא ישתנה. אין צורך לשחזר את כל הנתונים.

קבוצה	מניין	ממוצע
א	6	6
ב	4	10

א. קבעו את הערך שיש להוסיף לכל קבוצה ואת הסכום החדש שלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הוכיחו בכלל שהוספת הממוצע לרשימה בת n תצפיות משמרת את הממוצע.

ג. הוכיחו שאם מוסיפים ערך t הגדול מן הממוצע m, הממוצע החדש גדול מ־m.

ד. האם אפשר להסיק באותו אופן שגם החציון גדל? תנו נגד.

(19) מעבדה שומרת רק את הקטן והגדול של רשימה. כל ערכיה נמצאים בין 12 ל־18, ושני הקצוות אכן מופיעים. רוצים לבדוק דוחות מרכז שונים.

דוח	ממוצע	חציון
א	20	15
ב	15	15
ג	15	10

א. אילו מן הדוחות בטבלה בלתי אפשריים כבר מן הקצוות? הסבירו בנפרד לממוצע ולחציון. הוכיחו בכלל שהממוצע של רשימה לא ריקה נמצא בין המינימום למקסימום.

ב. בנו רשימה המתאימה לדוח שאינו נפסל, עם שני הקצוות.

ג. האם אותה רשימה מוכיחה שהחסם מספיק לכל זוג ממוצע וחציון שנמצא בין הקצוות? הסבירו מה הוכח ומה לא.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בלי לשנות את הקצוות, הוסיפו לרשימה שבניתם תצפית כך שהממוצע ישתנה. חשבו את הממוצע החדש.

---

(20) שני מנהלי רישום מסכמים ציוני קבוצות בעלות אותה רשימת ערכים שונים. מנהל אחד טוען שהצגת הערכים השונים לבדה מספיקה לכל מדדי המרכז.

ערך	4	6	12
קבוצה א	5	1	1
קבוצה ב	1	1	5

א. חשבו ממוצע, חציון ושכיח בקבוצה א.

ב. חשבו אותם בקבוצה ב ובדקו את טענת המנהל.

ג. איזה מן המדדים הבאים דווקא זהה בשתיהן: טווח, ממוצע, חציון, שכיח? הסבירו מדוע.

ד. תכננו בדיקת קבלה לדוח חדש, שתבדיל בין רשימת ערכים לבין טבלת שכיחויות. כתבו מה יש לבדוק לפני חישוב כל מדד מרכז.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב